

Лекція 1.3

Тема: Технологія каскадних таблиць стилів.

План лекції

1. `<style> </style>`.
2. Класи.
3. Елемент `<link>`.
4. Висновки.

Зміст лекції

Таблиці стилів (style sheets) є одним з найбільш ефективних нововведень які з'явилися ще у html 4. Вони дозволяють змінювати властивості елементів відповідно до бажань розробника сторінки.

До звичайних таблиць, таблиці стилів не мають ніякого відношення. У загальному випадку шаблон таблиці стилів виглядає так:

Елемент. `ім'я_класу {властивість1: значення; властивість2: значення; ...}`

В результаті для певного елемента задається набір властивостей (асортимент яких досить значний). Тим самим знімаються обмеження html, а для; дизайнера (автора сторінки) відкривається широке поле діяльності.

Одна з найважливіших особливостей стильового оформлення полягає в тому, що перетворення піддаються всі елементи, укладені всередині елемента із заданим стилем. Так, визначивши деякий стиль для елемента `body`, ви привласнює його всьому вмісту Web-сторінки. За аналогією з об'єктно-орієнтованими мовами програмування це якість називається спадкуванням.

Відповідно до правил html, автор, який використовує стилі, повинен включити в заголовок документа (елемент `head`) відповідне мета-визначення:

```
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
```

Браузер отримає інформацію, яка мова визначення стилів використана. «CSS» в даному випадку означає «каскадна таблиця стилів» (Cascading Style Sheets). Властивості дуже схожі на атрибути, але є дві відмінності: властивостей набагато більше і правила синтаксису дещо інші.

Треба відзначити, що є ще один спосіб визначення властивостей елементів: за допомогою мови (наприклад, JavaScript). У цьому випадку правила синтаксису свої, хоча суть залишається незмінною.

Найпростішим способом визначення стилю є завдання його безпосередньо для обраного елемента, наприклад (приклад 1):

```
<H1 style="font-size: 10pt; font-style: italic; color: blue"> Заголовок 1 </h1>
```

Тут для абзацу обраний розмір шрифту, курсив і синій колір букв. На відміну від атрибутів ім'я властивості і значення розділяється двокрапкою, а властивості відокремлюються один від одного крапкою з комою. Для перевизначення властивостей елемента використаний стандартний атрибут `style`, який може вказуватися з багатьма елементами.

1. `<style> </style>`

Якщо атрибут `style` дозволяє задати властивості одного конкретного елемента, то елемент `style` визначає властивості всіх однойменних елементів, наприклад (приклад 2):

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Структура Web-сторінки </title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset = windows-1251">
```

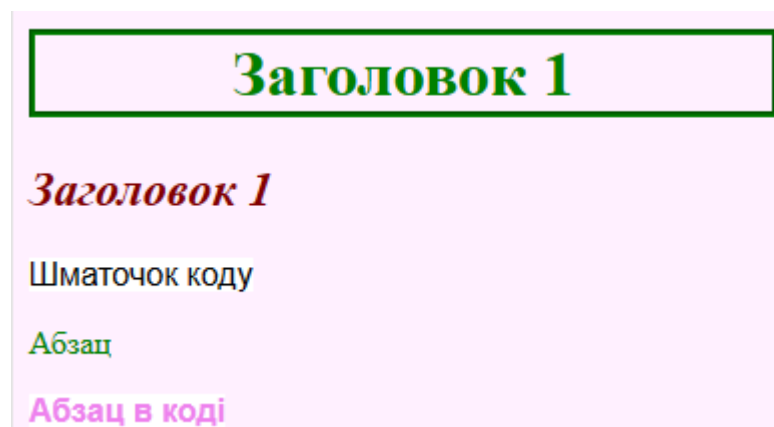
```
<style type="text/css">
```

```
h1 {
```

```

        border: groove;
        text-align: center;
        color: green
    }
    H2 {
        color: maroon;
        font-style: italic
    }
    CODE {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        background: white
    }
    P {
        text-indent: 10;
        color: green;
        font-size: 12pt
    }
    P CODE {
        font-weight: bold;
        color: violet;
        font-size: 12pt
    }
    body {
        background: #FFF0FF
    }
</style>
</head>
<body>
    <h1> Заголовок 1 </h1>
    <h2> Заголовок 1 </h2>
    <code> Шматочок коду </code>
    <p> Абзац</p>
    <p> <code> Абзац у коді </code></p>
</body>
</html>

```



В цьому випадку для всієї сторінки створюються нові стилі для заголовків першого і другого рівня. Для елементів CODE вибирається шрифт і колір фону. Для абзаців (P) вибирається величина відступу першого рядка, колір і розмір букв. Цей простий приклад

показує переваги стилів: автор сторінки може легко створити ефекти, недоступні при використанні тільки одних атрибутів.

Останнім в нашому прикладі йде стиль для вкладених елементів. Він буде використаний оглядачем тільки в тому випадку, коли елемент CODE виявиться всередині елемента P. При цьому властивості тексту будуть успадковані: від елемента абзацу - відступ (text-indent: 10); від елемента CODE фон (background: white). А стиль, який можна умовно назвати «P CODE» внесе додаткові формати: напівжирний шрифт (font-weight: bold); фіолетовий колір букв (color: violet) і розмір символів (font-size: 12pt). Тут доречно згадати про численні елементах змісту, які прийшли з попередніх версій мови і начебто ні до чого; завдання для яких вони призначалися, здаються зараз архаїчними. Дійсно, навіщо передбачати окремі елементи для таких об'єктів, як «текст телетайпа» або «символи, введені з клавіатури»? Стили дають таким елементам друге життя. Вкладення двох елементів дозволяють створити будь-яку кількість комбінацій форматів.

Зверніть увагу, що в останньому рядку наведеного вище прикладу елементи P і CODE розділені пропуском. Коли елементи відокремлені один від одного комами, це означає, що ряду елементів присвоюється один і той же стиль.

Використання елемента style не виключає можливість вказівки атрибута style. Всі елементи, які будуть модифіковані за допомогою атрибута style, отримають форматування, відмінне від того, яке може бути задано за допомогою елемента style. Іншими словами, атрибут style має більш високий пріоритет.

2. Класи

Обмеження щодо використання стилів в останньому прикладі очевидні. Одному елементу можна привласнити тільки один стиль. Набагато зручніше призначати для стилів імена і вказувати останні разом з елементами. Такі універсальні стилі називаються класами. Ось простий приклад. Створимо, використовуючи елемент style, стиль заголовка з буквами красивого червоного кольору (приклад 3):

```
<style type="text/css">
  h1.red1 {
    color: RGB(215,40,40);
    text-align: center
  }
</style>
```

Колір заданий за допомогою функції RGB (). Його аргументами є десяткові числа. Тепер, якщо треба використовувати заголовок, його конструкція повинна виглядати так:

```
<h1 class="red1"> Заголовок 3 </h1>
```

При бажанні можна створити клас red2, red3 і т. д. Очевидно, що такий підхід більш зручний: можна мати скільки завгодно варіантів форматування для одного елемента.

3. Елемент <LINK>

Таблиці стилів можуть зберігатися в окремому файлі і використовуватися для різних Web-сторінок. Такі таблиці називаються каскадними (CSS). Вони названі так тому, що кілька CSS-файлів (стили автора сторінки, сервера, користувача) можуть використовуватися одночасно. В цьому випадку стилі «накладаються» один на одного, і більш пізні визначення скасовують прийняті раніше установки.

Щоб підключити до сторінки файл з таблицями стилів, треба використовувати елемент LINK в секції head (приклад 5):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title> Використання стилів </title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset = utf8">
  <link href="file.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
```

```

<body>
  <p class="spec1">Текст абзацу в стилі (class = "spec1"). Ефект "МАЛІ
ПРОПИСНІ" </p>
  <p class="new1"> Текст абзацу в стилі (class = "new1"). Курсив і колір букв
</p>
  <p class="new2"> Текст абзацу в стилі (class = "new2"). Додана розрядка </p>
</body>

</html>

```

В цьому випадку стилі використовуються так само, як і в попередніх прикладах цього розділу. Наприклад, CSS-файл може містити такі визначення:

```

p.spec1 {color: green; font-variant: small-caps;}
p.new1 {color: red; font-style: italic;}
p.new2 {color: maroon; font-style: italic; letter-spacing: 2pt;}

```

В результаті на сторінці можуть виявитися три стилю абзаців, показані на рис. 3.4.

ТЕКСТ АБЗАЦУ В СТИЛІ (class = "spec1"). ЕФЕКТ "МАЛІ ПРОПИСНІ"

Текст абзацу в стилі (class = "new1"). Курсив і колір букв

Текст абзацу в стилі (class = "new2"). Додана розрядка

**<DIV> </div> і **

Існує два елементи, які спеціально призначені для застосування стилів. Ви вже знаєте, що таблиці стилів універсальні: їх можна використовувати з багатьма елементами. Розберемо особливості даних елементів. Для визначення стилів допустимі всі синтаксичні правила, про які розповідалося в цьому розділі. Особливістю елемента DIV є те, що він призначений для вказівки в якості контейнера елементів, тобто його власний стиль повинен впливати на стилі елементів, що знаходяться всередині. Ось шаблон для використання елемента DIV (приклад 6):

```

<html>
<head>
  <title> Використання стилів </title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset = utf8">
  <style type="text/css">
    div.w {
      color: green;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="w">
    <h1> Заголовок </h1>
    <p> Перший абзац</p>
    <p> Другий абзац</p>
  </div>
</body>
</html>

```

Заголовок

Перший абзац

Другий абзац

Елемент SPAN, навпаки, призначений для включення до складу інших елементів (приклад 7):

```
<html>
<head>
  <title>Використання SPAN</title>
  <style type="text/css">
    span.v {
      color: green;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1> Заголовок </h1>
  <p> <span class="v"> Текст 1 </span> Текст 2 </p>
</body>
</html>
```

Заголовок

Текст 1 Текст 2

4. Висновки

Тепер можна зробити деякі висновки щодо таблиць стилів.

1. Властивості, що задаються за допомогою стилів, дозволяють використовувати практично необмежену кількість варіантів форматування. Таблиці стилів знімають обмеження, що накладаються традиційною специфікацією html.
2. З точки зору синтаксису, властивості можна задавати різними способами: в одному елементі (inline); для всіх однойменних елементів на сторінці; для класу елементів; для ряду документів, з використанням CSS-файлу.
3. Перелік властивостей досить великий, і в подальшому він, мабуть, буде розширюватися. Для різних груп елементів (текст, списки і т. Д.) Існують свої набори властивостей.
4. Тепер існує можливість розділити сам документ і стильове оформлення. Іншими словами, для сторінки можна застосовувати різні стилі, не змінюючи сам документ.

Контрольні питання.

1. **Способи підключення CSS:** Детально опишіть три способи додавання стилів до HTML-документа: вбудовані (inline), внутрішні (internal) та зовнішні (external).
2. **Внутрішні стилі:** Як використовується тег `<style>` у секції `<head>`? Який синтаксис запису правил CSS всередині цього тегу?
3. **Зовнішні стилі:** Які атрибути (`rel`, `type`, `href`) необхідні для тегу `<link>`, щоб підключити зовнішній файл таблиці стилів `.css`?
4. **Класи:** Як створити та використати клас (селектор з крапкою `.classname`) для застосування одних і тих самих стилів до різних елементів (наприклад, `<p class="new1">` та `<h1 class="new1">`)?
5. **Блокові та рядкові елементи:** У чому принципова різниця між тегами `<div>` та `<span>` при застосуванні стилів? В яких випадках слід використовувати кожен з них?
6. **Форматування шрифту:** Які CSS-властивості відповідають за налаштування шрифту (гарнітура, розмір, стиль, жирність)? Як працює властивість `font-family`?
7. **Кольори та фон:** Як за допомогою CSS задати колір тексту (`color`) та колір фону (`background-color`)?
8. **Мета-тег для стилів:** Для чого використовується `<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">` і чому він важливий для коректної роботи браузера?
9. **Складні селектори:** Як задати стиль тільки для конкретного тегу з певним класом (наприклад, `p.spec1`), не зачіпаючи інші елементи з таким самим класом?
10. **Відступи тексту:** Що робить властивість `text-indent` і як вона використовується для створення абзацного відступу ("червоного рядка")?
11. **Пріоритет стилів:** Що станеться, якщо для одного елемента задано стилі одночасно через атрибут `style="..."` та через глобальну таблицю стилів? Який стиль матиме вищий пріоритет?